

eEDT, un bureau virtuel de gestion des emplois du temps

*Projet à faire par équipe de 3 étudiants max. Possibilité de coupler le travail global en sous équipes
Pré-soutenance sur machine et pré-rapport remis durant la dernière semaine de TP.*

*KF_EDT_2018_vosgroupes_vosnoms.zip ou
JMI_EDT_2018_vosgroupes_vosnoms.zip
suivant l'initial de votre chargé de TPs.*

Contexte du projet

Les emplois du temps **EDT** que nous considérons sont associés à une formation et plus exactement à promotion d'étudiants de la formation. Ils qualifient les moments temporels où chaque matière de la formation est enseignée à la promotion. La visibilité de l'emploi du temps est avant tout hebdomadaire. Dans ce qui suit, un **edth** est un élément caractérisant une semaine d'un emploi du temps. Tout **edth** s'inscrit dans un ensemble de périodes temporelles définies pour l'EDT d'une promotion. Il est représenté par une valeur temporelle (classiquement appelée timestamp et optionnellement par une dénomination textuelle (par exemple, A-s1).

Classiquement, un **edth** met en jeu chaque semaine différentes informations, dites **ressources** de l'**edth**, au regard des formations d'étudiants à gérer.

- les groupes d'étudiants participant à la formation
- les matières enseignées dans la formation
- Les professeurs (un responsable par matière et possiblement une équipe d'intervenants)
- l'espace d'enseignement, en particulier les salles utilisées.

Des **contraintes d'exploitation** peuvent être associés à chacune de ces informations.

Pour réaliser ses **edth**, un responsable d'EDT obtient des informations de l'établissement sous forme de listes et est en relation avec des responsables de matières.

BUT du projet :

Dans ce projet, vous aurez à concevoir un bureau virtuel pour les acteurs principaux du système d'emploi du temps : celui d'un gérant d'EDT, celui du professeur responsable de matières, et aussi celui de l'utilisateur de l'EDT – professeur ou étudiant.

Vous réaliserez votre application comme un ensemble de services. Vous vous concentrerez sur les services à développer du côté serveur. L'un des points importants sera la gestion de valeurs temporelles, ce que vous pourrez faire notamment via les fonctions qui gèrent des étampilles de temps en PHP, comme `makeTime()`, `date()`, à voir dans le manuel PHP en ligne.

Synopsis :

(1) **L'utilisateur étudiant** d'une formation pourra :

- se connecter et se déconnecter de l'application
- s'abonner aux notifications d'un emploi du temps mis en ligne.
- afficher un edth et naviguer parmi les edth d'un edt pour afficher d'autres semaines
- afficher les informations de son profil et mettre à jour celle qui sont modifiables, l'augmenter (sous contrôle) par le téléchargement d'une photo, ou le choix d'un personnage-avatar (sous propositions), spécifier un identifiant court.
- obtenir la liste des professeurs d'une matière dans une formation et leur email respectif

(2) **L'utilisateur professeur** dans une formation pourra en plus

- choisir une couleur qui le représentera dans l'emploi du temps de façon exclusive, parmi une palette de couleurs (material design, ...ou autre)
- obtenir la liste des noms et la liste des emails d'un groupe d'étudiants
- gérer une série de contraintes le concernant, les communiquer au gérant d'EDT.

(3) Le **responsable d'une matière** d'une formation pourra en plus

- gérer une série de contraintes concernant la matière, les communiquer au gérant de l'EDT
- spécifier le code court de la matière, dit label
- spécifier les type d'enseignement pour la matière : ATM pour Amphi, Tableau, Machine.

(4) Le **gérant des emplois du temps** pour une formation pourra en plus

- gérer les intervenants – professeurs qui vont participer à l'enseignement de la matière.
- choisir une couleur distinguée pour chaque matière de la formation.
- définir pour les cases de l'EDT, les informations qui seront immédiatement visibles sur les cases de l'EDT
- obtenir la liste des noms et la liste des emails des professeurs
- concernant l'emploi du temps, il pourra valider un emploi du temps ou rechercher un à charger sur son navigateur.

Ce qui vous est fourni :

- une base de données de l'application, avec de premières données enregistrées.
- des listes pour enrichir votre base de données : liste de formations, liste des UE d'une formation avec les matières des UE, liste des groupes et de leurs étudiants pour une formation traitée. Prévoir des formulaires pour charger ces listes.